

口服抗栓药物相关消化道损伤防治专家共识

中华心血管病杂志（网络版）编辑委员会



刘梅林



霍勇

● 引言

口服抗栓药物治疗是心血管疾病防治的重要措施。抗栓治疗在获益的同时可导致消化道损伤甚至出血^[1]。为了促进抗栓药物的合理使用,《中华心血管病杂志(网络版)》编辑委员会组织心血管及消化领域的专家,参阅近年发布的国内外相关指南和专家共识,聚焦口服抗栓药物的消化道损伤及相关问题,制定本共识。

● 常用口服抗栓药物

常用口服抗栓药物包括抗血小板药物和抗凝药物,主要用于血栓性疾病的预防和治疗^[1]。

口服抗血小板药物主要包括:(1)环氧化酶(cyclooxygenase, COX)抑制剂:主要为阿司匹林;(2)P2Y₁₂受体拮抗剂:主要为氯吡格雷、替格瑞洛和普拉格雷等。口服抗凝药物包括:(1)维生素K拮抗剂(vitamin K antagonist, VKA):主要为华法林;(2)直接口服抗凝药(direct oral anticoagulants, DOACs):包括Xa因子抑制剂(如利伐沙班、阿哌沙班及艾多沙班)和IIa因子抑制剂(即直接凝血酶抑制剂,如达比加群)2类药物。

● 口服抗栓药物相关消化道损伤及机制

口服抗栓药物可导致消化道损伤并出现消化道症状,如上腹不适、烧心、反酸、恶心、纳差和腹痛等,也可导致消化道出血。胃肠道黏膜和黏膜下组织血管丰富,服用抗栓药物时,在胃酸、多种消化酶以及幽门螺旋杆菌(*Helicobacter pylori*, Hp)的作用下更容易出血。抗栓药物可通过多种机制导致消化道损伤和出血,主要包括全身抗栓作用、药物局部刺激以及抗栓作用之外的局部生物学效应(如抑制黏膜修复)^[2]。

一、抗血小板药物

阿司匹林主要通过抑制COX-1介导的前列腺素合成以及局部刺激作用导致胃肠黏膜损伤,引起黏膜糜烂、溃疡和出血等并发症;服用的前3个月发生消化道出血的风险最高^[3],所导致的消化道损伤常与剂量相关。P2Y₁₂受体拮抗剂作用于血小板P2Y₁₂受体,通过抑制二磷酸腺苷(adenosine diphosphate, ADP)诱导的血小板聚集发挥抗血小板作用;可抑制血小板衍生生长因子和血小板源性血管内皮生长因子的释放,阻碍新生血管生成,延缓黏膜修复并可加重胃肠道黏膜损伤。

通信作者:刘梅林,北京大学第一医院老年病内科, Email: liumeilin@hotmail.com; 霍勇,北京大学第一医院心内科, Email: huoyong@263.net.cn

基金项目:无

引用格式:中华心血管病杂志(网络版)编辑委员会.口服抗栓药物相关消化道损伤防治专家共识[J/OL].中华心血管病杂志(网络版),2021,4:e1000081(2021-08-09). http://www.cvjcn.org.cn/index.php/Column/columncon/article_id/249. DOI:10.3760/cma.j.cn116031.2021.1000081.

本文编辑:史红

收稿日期:2021-06-28

录用日期:2021-08-02

DOI: 10.3760/cma.j.cn116031.2021.1000081

二、抗凝药物

单纯抗凝或抗凝联合抗血小板治疗均显著增加消化道出血的风险^[2,4]，局部和全身作用导致消化道损伤或易损部位（包括胃肠道恶性肿瘤）的出血。华法林相关的消化道出血风险与抑制维生素 K 依赖性凝血因子产生的抗凝作用相关。DOACs 引起的消化道损伤与小肠黏膜通透性糖蛋白（permeability glycoprotein, P-gp）的调节相关。P-gp 调节胃肠道内 DOACs 的浓度，联合应用影响 P-gp 的药物时可增加出血风险。达比加群在胃肠内转运过程中激活，可引起消化道出血，尤其是下消化道出血。阿哌沙班引起的消化道出血风险低于其他 Xa 因子抑制剂，可能与药物的剂量、峰浓度和清除等差异相关^[4]。

● 消化道损伤和出血的风险评估和预防

一、消化道损伤高风险人群的特点

服用抗栓药物发生消化道损伤和出血的危险因素包括：老年（>65 岁），既往有消化道疾病，尤其是消化道溃疡或出血病史，胃食管反流，Hp 感染，服用类固醇皮质激素和非甾体类抗炎药（nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs），联用其他抗栓药，烟酒过量，药物滥用，以及情绪应激等^[5-7]。

抗凝药物华法林的药物基因型或联用经肝脏细胞色素 P（cytochrome P, CYP）450 酶代谢的药物可影响华法林的血药浓度，从而影响华法林的疗效和出血风险。DOACs 的剂量、服药时间、体重、联用影响 P-gp/ CYP 的药物（表 1）^[8]、肾功能受损和肝疾病，均可能影响 DOACs 的疗效和出血风险^[9]。使用 DOACs 治疗的患者，应尽量避免与 P-gp 和 / 或细胞色素 P450 家族成员 3A4（cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4, CYP3A4）的强抑制剂或诱导剂联合使用，使用时应严密监测^[10]。

二、不同抗栓药物的消化道损伤风险

研究显示，氯吡格雷（75 mg/d）诱导消化道出血风险低于大剂量阿司匹林（325 mg/d）^[11]，但与小剂量阿司匹林（100 mg/d）相似，引起症状性上消化道溃疡的发生率高于阿司匹林^[12]；新近发表的 HOST-EXAM 研究显示，经皮冠状动脉

表 1 常用影响 P-gp/ CYP3A4 的药物

P-gp/CYP3A4 的中 - 强效抑制剂

钙通道阻滞剂（维拉帕米、地尔硫卓）
大环内酯类抗生素（红霉素、克拉霉素）
唑类抗真菌药（酮康唑、伊曲康唑、氟康唑）
抗心律失常药（胺碘酮、决奈达隆）
抗病毒药（洛匹那韦、利托那韦、沙奎那韦、泰拉匹韦）

P-gp/CYP3A4 的强效诱导剂

抗生素（利福平）
抗癫痫药（卡马西平、苯妥英、苯巴比妥、普里酮）
抗抑郁药（金丝桃）

注：P-gp，通透性糖蛋白；CYP3A4，细胞色素 P450 家族成员 3A4

介入治疗术后患者抗血小板单药治疗 2 年，氯吡格雷（75 mg/d）较阿司匹林（100 mg/d）主要出血 [出血学术研究会（bleeding academic research consortium, BARC）分型 ≥ 3] 及轻微消化道不适的发生率更低^[13]。氯吡格雷与阿司匹林联用时消化道出血的风险增加^[14]。对于消化道溃疡出血的患者，出血停止后阿司匹林联用质子泵抑制剂（proton pump inhibitor, PPI）发生消化道出血的风险低于氯吡格雷^[15]。荟萃分析显示，替格瑞洛和普拉格雷导致的消化道出血风险高于氯吡格雷^[16]。

不同抗凝药物引起消化道出血的风险不同。长期服用华法林的患者消化道出血发生率为 5%~15%^[17]。近期研究显示，不同 DOACs 的消化道出血风险存在差异，达比加群和利伐沙班引起消化道出血的风险高于华法林，阿哌沙班引起消化道出血的风险低于华法林^[7,18]。艾多沙班引起消化道出血的风险与剂量有关，60 mg/d 剂量的艾多沙班引起消化道大出血发生率高于华法林，而 30 mg/d 剂量的艾多沙班引起消化道大出血发生率低于华法林^[19]。东亚人群亚组分析显示，艾多沙班与华法林引起消化道出血的发生率相似^[20]。亚洲心房颤动人群真实世界研究显示，艾多沙班导致的消化道出血住院风险低于华法林^[21]。

三、消化道损伤风险的预防

使用抗栓药物前，应评估消化道损伤的风险并采取防治措施。建议对于有消化性溃疡病史、消化不良及胃食管反流症状的患者进行 Hp 筛查，根除 Hp 可降低溃疡发生风险^[22]。应根据患者的

年龄、心血管疾病危险因素、合并症及联合用药等评估血栓及出血风险，在获益超过风险的前提下使用抗栓药物并根除 Hp。

老年人各脏器功能减退，胃肠道黏膜防御能力下降，使用抗栓药物时出血风险增加，应监测相关不良反应，如消化道症状和出血倾向。对于存在高出血风险和出血倾向的患者，需进行综合评估决定是否调整抗栓药物的剂量和种类，如有条件可进行实验室检测评估抗栓药物的疗效，必要时加用 PPI 或 H₂ 受体拮抗剂（H₂ receptor antagonist, H₂RA）等进行胃肠道保护。不同抗栓治疗方案预防性使用 PPI 的指征如图 1 所示。

● 消化道损伤的治疗

一、抗栓药物的调整

发生消化道损伤及出血时，建议评估心血管疾病的风险后调整抗栓治疗方案，并给予消化道药物及 / 或内镜诊治^[23]、排查消化道肿瘤^[24]。

发生消化道症状或微小出血，应严密观察出血情况，可继续服用抗栓药物，并予 PPI 等胃肠道保护药物治疗。

使用三联抗栓药物治疗出现消化道少量出血的患者，降级为双联抗栓药物治疗并联用 PPI。服用双联抗血小板治疗（dual antiplatelet therapy, DAPT）或抗凝联合抗血小板药物双联治疗的患者，考虑抗栓药物减量或换用疗效较弱的 P2Y₁₂ 受体拮抗剂（如将替格瑞洛替换为氯吡格雷）并

联用 PPI。

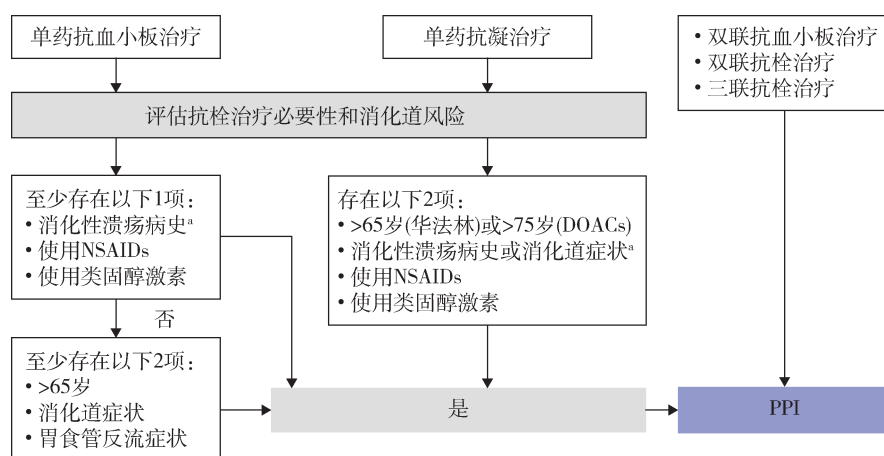
消化道出血导致血红蛋白下降 >20 g/L 和 / 或需住院治疗的患者，若无血流动力学异常，服用三联抗栓药物治疗的患者，改为单联抗血小板和 / 或抗凝治疗；服用 DAPT 改为抗血小板单药治疗，抗血小板单药治疗者可继续服用或减少剂量^[25]。服用抗凝药物的患者，除血栓风险较高者（如植入机械瓣膜或心脏辅助装置等），应减少剂量或停用抗凝药物。当存在血流动力学异常或经积极治疗后仍持续出血时，停用所有抗栓药物。抗凝药物导致威胁生命的出血时应给予拮抗剂。发生消化道损伤时抗栓药物的调整方案如图 2 所示。

对于出血风险高的患者，建议使用小剂量阿司匹林或氯吡格雷联合 PPI 治疗。不能耐受常用口服抗血小板药物的患者，可考虑选用胃肠反应较少且出血风险较低的药物，如吲哚布芬及西洛他唑，详见《常用口服抗血小板药物不耐受及低反应性人群诊疗专家共识》^[26]。

二、消化道损伤的治疗方案

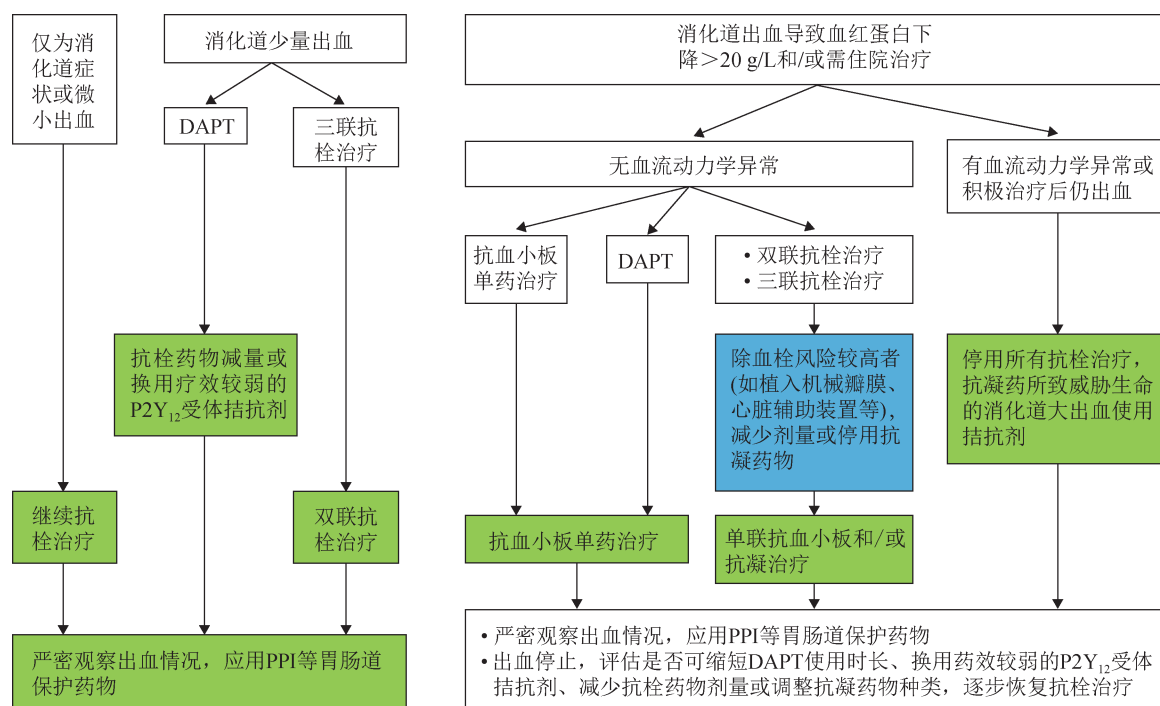
（一）常用胃肠道保护药物

1. 常用抑酸药：PPI 是防治上消化道损伤的首选药物，优于 H₂RA 和黏膜保护剂。建议消化道损伤高风险患者联用 PPI，病情稳定后间断服用 PPI 或改为 H₂RA。PPI 不能减少下消化道出血的风险，尚无有效预防下消化道出血的药物^[27]。PPI 的代谢途径以及与细胞色素 P450 家族成员 2C19（cytochrome P450 family 2 subfamily C member



注：NSAIDs，非甾体类抗炎药；DOACs，直接口服抗凝药；PPI，质子泵抑制剂。^a 筛查并治疗幽门螺杆菌

图 1 不同抗栓治疗方案预防性使用 PPI 的指征



注：DAPT，双联抗血小板治疗；PPI，质子泵抑制剂

图2 发生消化道损伤时抗栓药物的调整方案

19, CYP2C19) 的亲合力决定了竞争性抑制作用，进而影响氯吡格雷的抗血小板作用。奥美拉唑和艾司奥美拉唑是 CYP2C19 的强效抑制剂，可通过抑制氯吡格雷的活化而减弱抗血小板作用^[28]。雷贝拉唑和泮托拉唑对 CYP2C19 的抑制作用较弱，较少影响氯吡格雷的代谢。

2. 常用黏膜保护药：替普瑞酮为胃黏膜保护药，具有改善溃疡和胃黏膜病变的作用，可减少胃肠道症状和胃黏膜损伤。瑞巴派特可增加胃黏膜血流量、前列腺素 E2 合成和胃黏液分泌，有改善急性胃黏膜病变、预防溃疡发生和促进溃疡愈合的作用。

(二) 消化道出血的治疗

对于血流动力学不稳定的消化道大出血患者，应积极进行容量复苏。血红蛋白 < 70 g/L 应输注悬浮红细胞至 70~90 g/L，心血管疾病患者血红蛋白 < 80 g/L 应输注悬浮红细胞至 80~100 g/L，必要时输注血小板^[29]。

抗凝药物导致的威胁生命的消化道大出血应给予拮抗剂。(1) 服用华法林的患者，应使用维生素 K、4 因子凝血酶原复合体浓缩物 (4-factor

prothrombin complex concentrate, 4F-PCC) 逆转。如没有 4F-PCC，可使用新鲜冷冻血浆。如需行内镜诊治，应将国际标准化比值 (international normalized ratio, INR) 纠正到 < 2.5^[30]。(2) 服用达比加群的患者，静脉注射达比加群特异性逆转剂依达赛珠单抗 (idarucizumab)^[31]。(3) 服用 Xa 因子抑制剂的患者，可静脉注射 Xa 竞争性拮抗剂 Andexanet-alpha (重构无活性凝血因子 Xa)^[32]。非大出血患者经局部止血治疗后，根据个体特点、出血性质和抗栓治疗强度等决定是否停用口服抗栓药物^[33]。

推荐根据年龄、实验室检查和合并症进行消化道出血 ABC 评分 (表 2)，早期识别高死亡风险 (≥ 8 分) 的患者，密切监测并进行针对性处理^[34]。经积极治疗仍有活动性出血时，应权衡利弊，紧急或 24 h 内行内镜检查明确出血部位、性质并进行止血治疗^[35-37]。上消化道再出血风险高的患者应尽早静脉使用大剂量 PPI (如奥美拉唑、泮托拉唑、艾司奥美拉唑)，之后根据内镜下分型和疗效调整^[29, 35]。必要时，行介入或外科止血治疗。

表2 消化道出血 ABC 评分

因素	计分
年龄	
60~74 岁	1
≥ 75 岁	2
实验室检查	
尿素氮 >10 mmol/L	1
白蛋白 <30 g/L	2
肌酐	
100~150 μmol/L	1
>150 μmol/L	2
合并症	
意识改变	2
肝硬化	2
播散性恶性肿瘤	4
ASA 评分	
3	1
≥ 4	3

注：ABC 评分指标包括年龄、实验室检查和合并症^[34]；ASA，美国麻醉医师协会；ABC 评分低（≤ 3 分）、中（4~7 分）和高（≥ 8 分）者，上消化道出血 30 d 死亡率分别为 1.0%、7.0% 和 25.0%，下消化道出血患者的住院死亡率分别为 0.6%、6.3% 和 18.0%

● 消化道出血停止后抗栓治疗的重启策略

抗栓治疗中断时心血管事件的发生风险增加，消化道出血停止后尽快重启抗栓治疗可改善预后。应根据患者的消化道和心血管风险，评估是否可缩短抗栓药物使用时长、换用药效较弱的 P2Y₁₂ 受体拮抗剂、减少抗栓药物剂量或调整抗凝药物种类，制定个体化抗栓治疗和胃肠道保护方案^[38]，逐步恢复抗栓治疗。

心血管病高危患者抗栓治疗发生上消化道出血时，应积极使用 PPI，并进行内镜检查及治疗，出血停止后应尽早恢复抗栓治疗。如内镜检查显示再出血风险较低（Forrest 分级^[39]为 II c 和 III，分级详见表 3），观察 24 h 无再出血，可恢复服用低剂量阿司匹林（50~100 mg/d）或氯吡格雷（75 mg/d）并联用 PPI^[36, 40]。对于 DAPT 患者，若急性冠状动脉综合征 90 d 内、冠状动脉介入治

表3 消化性溃疡出血征象 Forrest 分级

Forrest 分级	再出血发生率（%）
I 级 活动性出血病灶	
I a：喷射样出血	55
I b：活动性出血	55
II 级 近期出血性病灶	
II a：血管显露	43
II b：附着血凝块	22
II c：黑色基底	10
III 级 无近期出血迹象	
III：基底洁净	5

疗 30 d 内或血栓风险高，可恢复低剂量阿司匹林或氯吡格雷单药治疗并尽快调整为 DAPT。如为稳定型心绞痛、急性冠状动脉综合征 90 d 或冠状动脉介入治疗 30 d 以上及血栓风险低，可维持低剂量阿司匹林或氯吡格雷单药治疗。对于再出血风险高的患者（Forrest 分级为 I a、I b、II a、II b），建议在出血停止后 3~7 d 恢复服用低剂量阿司匹林或氯吡格雷，后续根据血栓和出血风险决定是否及何时需要恢复第二种抗血小板药物。

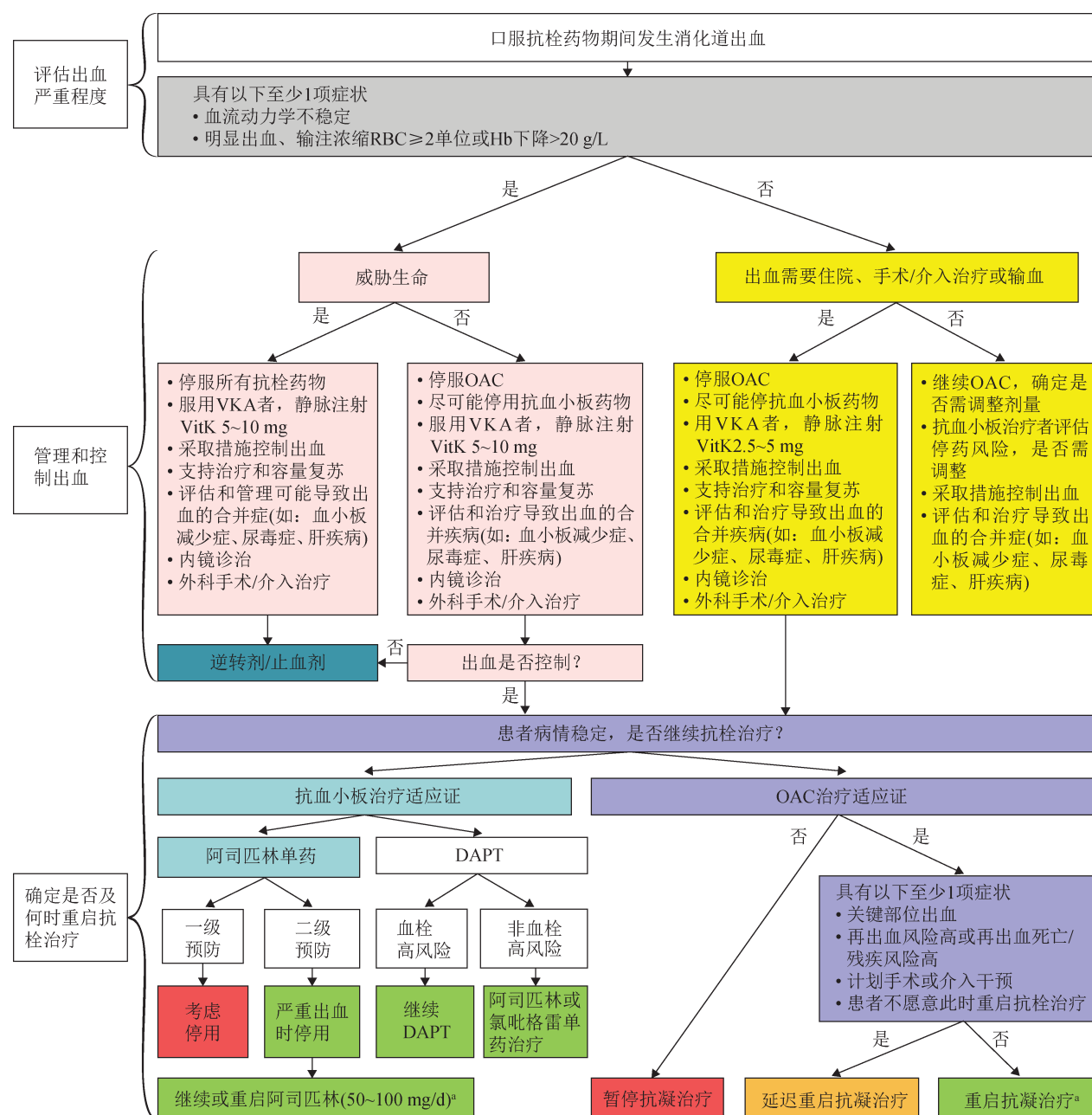
口服抗凝药物导致的消化道出血停止后是否需要重启抗凝治疗，需评估患者的血栓和再出血风险^[33]。以下情况不需重启抗凝治疗：（1）非瓣膜性心房颤动患者 CHA₂DS₂-VASc 评分男性 < 2 分或女性 < 3 分；（2）3 个月前首次出现静脉血栓栓塞（有明确可逆病因）；（3）3 个月前行生物人工瓣膜置换术但无心房颤动发作；（4）暂时性服用抗凝药（术后预防性用药、无左室血栓形成的急性前壁心肌梗死后用药、左心耳封堵术后用药）。高血栓风险患者出血停止后应尽快恢复口服抗凝药物，密切监测再出血风险并采取个体化策略，经医生与患者充分沟通重启抗凝药物的获益和风险后确定治疗方案^[33]。消化道出血后 7 d 内恢复华法林治疗再出血风险增加，肝素或低分子肝素桥接不降低再出血或血栓栓塞风险^[41]，建议消化道出血停止后 7 d 优先选用 DOACs，恢复原用 DOACs 的低剂量，或试用阿哌沙班 2.5 mg，2 次/d，或艾多沙班 15~30 mg，1 次/d，后续根据患者的临床情况进

行调整^[42]，有条件者根据 DOACs 疗效评估的实验室指标（如抗 Xa 因子活性评估 Xa 因子抑制剂疗效）调整剂量。口服抗栓药物期间发生消化道出血管理流程如图 3 所示^[33, 41]。

● 小结

抗栓治疗改善心血管疾病患者的预后，但增

加出血及消化道损伤的风险。服用抗栓药物前应充分评估血栓和出血的风险，在服药过程中监测出血风险及消化道不良反应，加强对高出血风险患者的消化道保护。需根据消化道损伤或出血的严重程度和心血管疾病风险，权衡利弊，根据患者的个体特点调整抗栓治疗方案并给予消化道保护药物治疗。



注：RBC，红细胞；Hb，血红蛋白；VKA，维生素 K 拮抗剂；VitK，维生素 K；OAC，口服抗凝药；DAPT，双联抗血小板治疗。

^a 血栓高风险是指冠状动脉介入治疗 30 d 内及急性冠状动脉综合征 90 d 内

图 3 口服抗栓药物期间发生消化道出血管理流程

共同执笔人:

焦红梅、付志方(北京大学第一医院老年病内科)

参与共识制定的专家(按姓名拼音排序):

宾建平(南方医科大学南方医院心内科); 蔡琳(成都市第三人民医院心内科); 陈纪言(广东省人民医院心内科); 陈良龙(福建医科大学附属协和医院心内科); 陈韵岱(解放军总医院心内科); 杜志民(中山大学附属第一医院心内科); 傅国胜(浙江大学医学院附属邵逸夫医院心内科); 傅向华(河北医科大学第二医院心内科); 黄岚(陆军军医大学新桥医院心内科); 霍勇(北京大学第一医院心内科); 孔祥清(南京医科大学第一附属医院心内科); 李浪(广西医科大学第一附属医院心内科); 李延青(山东大学齐鲁医院消化内科); 刘梅林(北京大学第一医院老年病内科); 马根山(东南大学附属中大医院心内科); 马翔(新疆医科大学第一附属医院心脏中心); 钱菊英(复旦大学附属中山医院心内科); 谭宁(广东省人民医院心内科); 田野(哈尔滨医科大学附属第一医院心内科); 王江滨(吉林大学中日联谊医院消化科); 吴延庆(南昌大学第二附属医院心内科); 杨滨(山西医科大学第二医院心内科); 杨丽霞(解放军联勤保障部队第九二〇医院心内科); 杨萍(吉林大学中日联谊医院心内科); 袁祖贻(西安交通大学第一附属医院心内科); 张瑞岩(上海交通大学医学院附属瑞金医院心内科); 周欣(天津医科大学总医院心内科); 周玉杰(首都医科大学附属安贞医院心内科)

参 考 文 献

- [1] 《中国血栓性疾病防治指南》专家委员会. 中国血栓性疾病防治指南[J]. 中华医学杂志, 2018,98(36):2861-2888. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.36.002.
- [2] Desai J, Kolb JM, Weitz JI, et al. Gastrointestinal bleeding with the new oral anticoagulants--defining the issues and the management strategies[J]. Thromb Haemost, 2013,110(2):205-212. DOI: 10.1160/TH13-02-0150.
- [3] Lanás A, García-Rodríguez LA, Arroyo MT, et al. Risk of upper gastrointestinal ulcer bleeding associated with selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors, traditional non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs, aspirin and combinations[J]. Gut, 2006,55(12):1731-1738. DOI: 10.1136/gut.2005.080754.
- [4] Vaduganathan M, Bhatt DL. Gastrointestinal bleeding with oral anticoagulation: understanding the scope of the problem[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2017,15(5):691-693. DOI: 10.1016/j.cgh.2016.12.033.
- [5] Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation[J]. Eur Heart J, 2021,42(14):1289-1367. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa575.
- [6] Miller CS, Dorreen A, Martel M, et al. Risk of gastrointestinal bleeding in patients taking non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: a systematic review and meta-analysis[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2017,15(11):1674-1683. DOI: 10.1016/j.cgh.2017.04.031.
- [7] Abraham NS, Noseworthy PA, Yao X, et al. Gastrointestinal safety of direct oral anticoagulants: a large population-based study[J]. Gastroenterology, 2017,152(5):1014-1022. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.12.018.
- [8] Gronich N, Stein N, Muszkat M. Association between use of pharmacokinetic-interacting drugs and effectiveness and safety of direct acting oral anticoagulants: nested case-control study[J]. Clin Pharmacol Ther, 2021[online ahead of print]. DOI: 10.1002/cpt.2369.
- [9] Kyaw MH, Chan F. Managing antithrombotic agents in the setting of acute gastrointestinal bleeding[J]. Gastrointest Endosc Clin N Am, 2018,28(3):351-361. DOI: 10.1016/j.giec.2018.02.007.
- [10] Steffel J, Verhamme P, Potpara TS, et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation[J]. Eur Heart J, 2018,39(16):1330-1393. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy136.
- [11] CAPRIE Steering Committee. A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). CAPRIE Steering Committee[J]. Lancet, 1996,348(9038):1329-1339. DOI: 10.1016/s0140-6736(96)09457-3.
- [12] Tsai TJ, Lai KH, Hsu PI, et al. Upper gastrointestinal lesions in patients receiving clopidogrel anti-platelet therapy[J]. J Formos Med Assoc, 2012,111(12):705-710. DOI: 10.1016/j.jfma.2011.11.028.
- [13] Koo BK, Kang J, Park KW, et al. Aspirin versus clopidogrel for chronic maintenance monotherapy after percutaneous coronary intervention (HOST-EXAM): an investigator-initiated, prospective, randomised, open-label, multicentre trial[J]. Lancet, 2021,397(10293):2487-2496. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01063-1.
- [14] García Rodríguez LA, Lin KJ, Hernández-Díaz S, et al. Risk of upper gastrointestinal bleeding with low-dose acetylsalicylic acid alone and in combination with clopidogrel and other medications[J]. Circulation, 2011,123(10):1108-1115. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.973008.
- [15] Lai KC, Chu KM, Hui WM, et al. Esomeprazole with aspirin versus clopidogrel for prevention of recurrent gastrointestinal ulcer complications[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2006,4(7):860-865. DOI: 10.1016/j.cgh.2006.04.019.
- [16] Guo CG, Chen L, Chan EW, et al. Systematic review with meta-analysis: the risk of gastrointestinal bleeding in patients taking third-generation P2Y₁₂ inhibitors compared with clopidogrel[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2019,49(1):7-19. DOI: 10.1111/apt.15059.
- [17] 周春华, 赵九龙, 方雪, 等. 华法林相关消化道出血的临床特点及预防治疗策略[J]. 中华内科杂志, 2018,57(6):469-472. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.06.017.

- [18] Guo WQ, Chen XH, Tian XY, et al. Differences in gastrointestinal safety profiles among novel oral anticoagulants: evidence from a network meta-analysis[J]. Clin Epidemiol, 2019,11:911-921. DOI: 10.2147/CLEP.S219335.
- [19] Aisenberg J, Chatterjee-Murphy P, Friedman Flack K, et al. Gastrointestinal bleeding with edoxaban versus warfarin: results from the ENGAGE AF-TIMI 48 trial (effective anticoagulation with factor Xa next generation in atrial fibrillation-thrombolysis in myocardial infarction)[J]. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2018,11(5):e003998. DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.117.003998.
- [20] Yamashita T, Koretsune Y, Yang Y, et al. Edoxaban vs. warfarin in East Asian patients with atrial fibrillation-an ENGAGE AF-TIMI 48 subanalysis[J]. Circ J, 2016,80(4):860-869. DOI: 10.1253/circj.CJ-15-1082.
- [21] Lee SR, Choi EK, Han KD, et al. Edoxaban in Asian patients with atrial fibrillation: effectiveness and safety[J]. J Am Coll Cardiol, 2018,72(8):838-853. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.05.066.
- [22] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌和消化性溃疡学组, 刘文忠, 谢勇, 等. 第五次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告 [J]. 中华内科杂志, 2017,56(7):532-545. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2017.07.014.
- [23] Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)[J]. Eur Heart J, 2018,39(3):213-260. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx419.
- [24] Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, et al. Bleeding and new cancer diagnosis in patients with atherosclerosis[J]. Circulation, 2019,140(18):1451-1459. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041949.
- [25] 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会, 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组, 中华心血管病杂志编辑委员会. 急性冠状动脉综合征特殊人群抗血小板治疗中国专家建议 [J]. 中华心血管病杂志, 2018,46(4):255-266. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2018.04.003.
- [26] 霍勇, 王拥军, 谷涌泉, 等. 常用口服抗血小板药物不耐受及低反应性人群诊疗专家共识 [J/OL]. 中华心血管病杂志 (网络版), 2021,4:e1000076.(2021-05-21)[2021-06-20].http://www.cvj.org.cn/index.php/Column/columncon/article_id/244. DOI:10.3760/cma.j.cn116031.2021.1000076.
- [27] Lanás Á, Carrera-Lasfuentes P, Arguedas Y, et al. Risk of upper and lower gastrointestinal bleeding in patients taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antiplatelet agents, or anticoagulants[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2015,13(5):906-912.DOI:10.1016/j.cgh.2014.11.007.
- [28] Wang ZY, Chen M, Zhu LL, et al. Pharmacokinetic drug interactions with clopidogrel: updated review and risk management in combination therapy[J]. Ther Clin Risk Manag, 2015,11:449-467. DOI: 10.2147/TCRM.S80437.
- [29] Oakland K, Chadwick G, East JE, et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology[J]. Gut, 2019,68(5):776-789. DOI: 10.1136/gutjnl-2018-317807.
- [30] Stanley AJ, Laine L. Management of acute upper gastrointestinal bleeding[J]. BMJ, 2019,364:l536. DOI: 10.1136/bmj.l536.
- [31] 国家卫生健康委员会卒中防治专家委员会房颤卒中防治专业委员会, 中华医学会心电生理和起搏分会, 中国医师协会心律学专业委员会. 达比加群特异性逆转剂依达赛珠单抗的临床应用专家共识 [J]. 中华心律失常学杂志, 2020,24(2):113-122. DOI: 10.3760/cma.j.cn.113859-20200309-00057.
- [32] Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW, et al. Full study report of andexanet alfa for bleeding associated with factor Xa inhibitors[J]. N Engl J Med, 2019,380(14):1326-1335. DOI: 10.1056/NEJMoa1814051.
- [33] Tomaselli GF, Mahaffey KW, Cuker A, et al. 2020 ACC expert consensus decision pathway on management of bleeding in patients on oral anticoagulants: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee[J]. J Am Coll Cardiol, 2020,76(5):594-622. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.04.053.
- [34] Laursen SB, Oakland K, Laine L, et al. ABC score: a new risk score that accurately predicts mortality in acute upper and lower gastrointestinal bleeding: an international multicentre study[J]. Gut, 2021,70(4):707-716. DOI: 10.1136/gutjnl-2019-320002.
- [35] 中华消化杂志编辑委员会, 中华消化外科杂志编辑委员会. 急性非静脉曲张性上消化道出血多学科防治共识 [J]. 中华消化杂志, 2019,39(12):793-799. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2019.12.001.
- [36] Gralnek IM, Stanley AJ, Morris AJ, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline - update 2021[J]. Endoscopy, 2021,53(3):300-332. DOI: 10.1055/a-1369-5274.
- [37] 中国医师协会急诊医师分会, 中华医学会急诊医学分会, 全军急救医学专业委员会, 等. 急性上消化道出血急诊诊治流程专家共识 [J]. 中国急救医学, 2021,41(1): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2021.01.001.
- [38] Sostres C, Marcén B, Laredo V, et al. Risk of rebleeding, vascular events and death after gastrointestinal bleeding in anticoagulant and/or antiplatelet users[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2019,50(8):919-929. DOI: 10.1111/apt.15441.
- [39] Scott MJ, Veitch A, Thachil J. Reintroduction of anti-thrombotic therapy after a gastrointestinal haemorrhage: if and when?[J]. Br J Haematol, 2017,177(2):185-197. DOI: 10.1111/bjh.14599.
- [40] Forrest JA, Finlayson ND, Shearman DJ. Endoscopy in gastrointestinal bleeding[J]. Lancet, 1974,2(7877):394-397. DOI: 10.1016/s0140-6736(74)91770-x.
- [41] Aoki T, Hirata Y, Yamada A, et al. Initial management for acute lower gastrointestinal bleeding[J]. World J Gastroenterol, 2019,25(1):69-84. DOI: 10.3748/wjg.v25.i1.69.
- [42] Okumura K, Akao M, Yoshida T, et al. Low-dose edoxaban in very elderly patients with atrial fibrillation[J]. N Engl J Med, 2020,383(18):1735-1745. DOI: 10.1056/NEJMoa2012883.